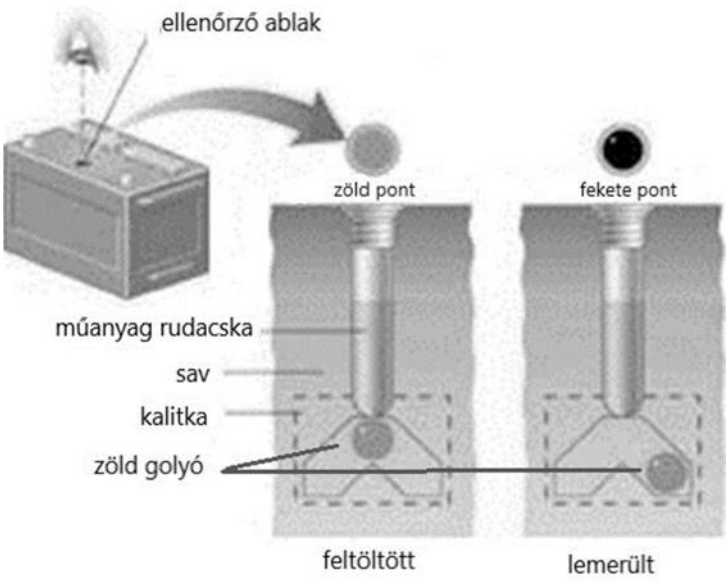
3/B Egy autóakkumulátor töltöttségi állapota szorosan függ az akkumulátorsav sűrűségétől. Hogy ne kelljen a töltöttséget nehézkesen elvégezhető sűrűségméréssel ellenőrizni, egyes gyártók kis ellenőrzőablakot készítenek az akkumulátoraikra. A kis ablakhoz egy átlátszó plexi rudat csatlakoztatnak, ami az akkumulátorsavba merül. A rúd másik végéhez egy kis üreges kalitka van erősítve, melyben egy kis zöld golyó található. Töltött akkumulátor esetén a kis zöld golyó a plexi rúdnak nyomódik, így az ellenőrzőablakon keresztül a zöld színe látszik. Lemerült akkumulátor esetén a golyó lesüllyed, így az ellenőrzőablak sötétnek látszik. Az alábbi táblázatban egy akkumulátor töltöttségi állapotához tartozó feszültség- és savsűrűségértékek találhatóak.



Töltöttség	Savsűrűség (kg/dm^3)	Akkumulátor feszültség (V)
100%	1,265	12,7
75%	1,225	12,4
50%	1,190	12,2
25%	1,155	12,0
mélykisütött	1,120	11,9

a) Indokolja meg a táblázat alapján, miért emelkedik fel a zöld golyó magas töltöttség esetén!
b) Döntse el, vajon lehetne-e ilyen módszerrel akkumulátorok töltöttségét egy Föld körül keringő űrállomáson is ellenőrizni! Válaszát indokolja!
c) Ábrázolja a savsűrűséget az akkumulátor töltöttségének a függvényében!
d) Az ábrázolt grafikon alapján állapítsa meg, hogy milyen sűrűségű anyagból készült golyót kell használnunk az eszköz elkészítéséhez, hogy az 85%-os töltöttség esetén már „zöld” jelzést adjon!